Centro geométrico, masa y centro de masa

Teorema de Pappus–Guldin

Semana 10 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Calcular la **masa** y el **centro de masa** de sistemas discretos y de varillas con densidad variable.
2. Calcular **momentos** y el **centroide** (centro geométrico) de regiones planas.
3. Enunciar, demostrar y aplicar los **teoremas de Pappus–Guldin** para volúmenes y superficies de revolución.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Masas puntuales; varillas con densidad variable
0:25 – 1:10	Láminas planas: momentos y centroide. Simetría. Regiones compuestas
1:10 – 1:40	Teoremas de Pappus–Guldin
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Masas puntuales: el principio de la palanca

Masas $m_1, \ldots, m_n$ en posiciones $x_1, \ldots, x_n$ de una recta. El **momento** respecto del origen es $M_0 = \sum m_i x_i$. El **centro de masa** $\bar{x}$ es el punto de equilibrio:

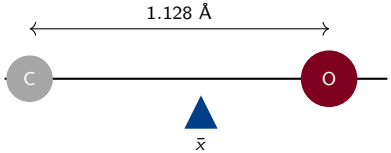
$$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{M_0}{m}.$$

Ejemplo 1: molécula de CO

C (12 u) y O (16 u) separados 1.128 Å. Con el C en el origen:

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 0 + 16 \cdot 1.128}{28} \approx 0.645 \text{ Å}.$$

El centro de masa está más cerca del oxígeno.



Varilla con densidad variable

Una varilla ocupa $[a, b]$ con densidad lineal $\rho(x)$ (kg/m). Un trocito de longitud dx tiene masa $dm = \rho(x)\,dx$ y momento $x\,dm$:

Definición

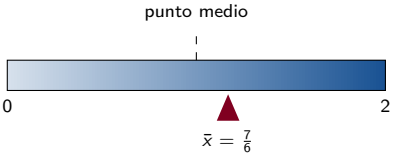
$$m = \int_a^b \rho(x)\,dx, \qquad M_0 = \int_a^b x\,\rho(x)\,dx, \qquad \bar{x} = \frac{M_0}{m}.$$

Ejemplo 2

$\rho(x) = 1 + x$ en $[0, 2]$: $m = \int_0^2 (1 + x)\,dx = 4$,

$$M_0 = \int_0^2 (x + x^2)\,dx = 2 + \tfrac{8}{3} = \tfrac{14}{3}, \qquad \bar{x} = \frac{14/3}{4} = \frac{7}{6}.$$

Es mayor que el punto medio 1: la varilla es más densa a la derecha.



Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Sistemas en el plano

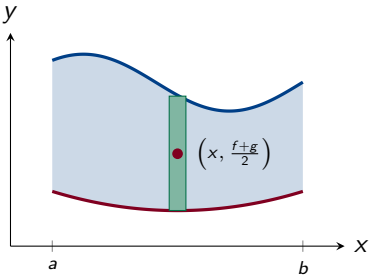
Masas m_i en puntos (x_i, y_i):

$$M_y = \sum m_i x_i \quad \text{(momento respecto al eje } y\text{)}, \qquad M_x = \sum m_i y_i \quad \text{(respecto al eje } x\text{)}.$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m} \right).$$

Lámina homogénea (densidad ρ constante) que ocupa la región entre $y = f(x)$ y $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$. Un rectángulo vertical tiene:

- masa $dm = \rho\,[f(x) - g(x)]\,dx$,
- centro en $\left(x,\ \frac{f(x)+g(x)}{2}\right)$.



Centroide de una región plana

Teorema (momentos y centroide)

$$M_y = \rho \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx, \qquad M_x = \rho \int_a^b \frac{1}{2}\left[f(x)^2 - g(x)^2\right] dx.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx, \qquad \bar{y} = \frac{1}{2A} \int_a^b \left[f(x)^2 - g(x)^2\right] dx.$$

Observación

- En una lámina homogénea ρ se cancela: el centro de masa coincide con el **centroide**, que depende solo de la forma.
- **Simetría:** si la región es simétrica respecto de una recta, el centroide está sobre esa recta.

Ejemplo 3: región bajo una parábola

Ejemplo

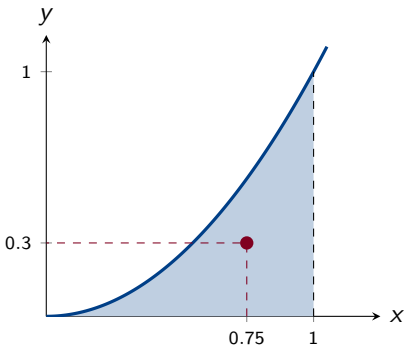
Región bajo $y = x^2$, $0 \le x \le 1$. $A = \frac{1}{3}$.

$$\bar{x} = 3\int_0^1 x \cdot x^2\,dx = \frac{3}{4}, \qquad \bar{y} = \frac{3}{2}\int_0^1 x^4\,dx = \frac{3}{10}.$$

Centroide: $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{10}\right)$.

Observación

El centroide no tiene que estar sobre la curva ni ser el "centro" intuitivo: está desplazado hacia donde hay más área.



Ejemplo 4: semicírculo

Ejemplo

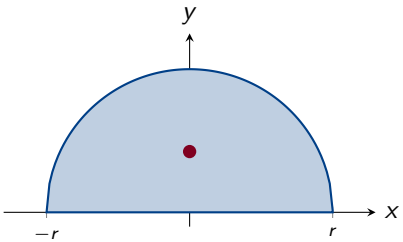
Semidisco $x^2 + y^2 \le r^2$, $y \ge 0$. Por simetría, $\bar{x} = 0$. Con $A = \frac{\pi r^2}{2}$:

$$\bar{y} = \frac{1}{2A} \int_{-r}^{r} \left(r^2 - x^2\right) dx = \frac{1}{\pi r^2} \cdot \frac{4r^3}{3} = \frac{4r}{3\pi}.$$

$\bar{y} \approx 0.424\, r$.

Ejemplo 5: triángulo

El centroide de un triángulo es la intersección de las medianas: el promedio de los vértices. (Ejercicio: compruébelo para el triángulo $(0,0)$, $(b,0)$, $(0,h)$: $\left(\frac{b}{3}, \frac{h}{3}\right)$.)



Regiones compuestas

Los momentos son **aditivos**. Si $R = R_1 \cup R_2$ (sin solaparse):

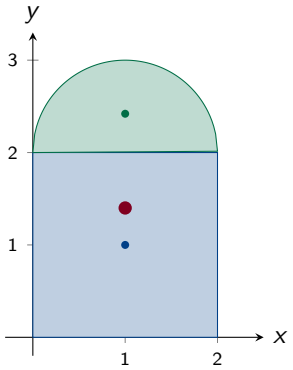
$$\bar{x} = \frac{A_1\bar{x}_1 + A_2\bar{x}_2}{A_1 + A_2}, \qquad \bar{y} = \frac{A_1\bar{y}_1 + A_2\bar{y}_2}{A_1 + A_2}.$$

Para un *agujero* se resta el momento y el área.

Ejemplo 6

Cuadrado $[0,2] \times [0,2]$ con un semidisco de radio 1 adosado arriba (centro $(1,2)$).

- $A_1 = 4$, $\bar{y}_1 = 1$; $\quad A_2 = \frac{\pi}{2}$, $\bar{y}_2 = 2 + \frac{4}{3\pi}$.
- $\bar{x} = 1$ (simetría),
  $\bar{y} = \dfrac{4 + \frac{\pi}{2}\left(2 + \frac{4}{3\pi}\right)}{4 + \frac{\pi}{2}} = \dfrac{\frac{14}{3} + \pi}{4 + \frac{\pi}{2}} \approx 1.40.$



Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Primer teorema de Pappus: volúmenes

Teorema (Pappus–Guldin I)

Si una región plana R de área A gira alrededor de un eje de su plano que no la corta, el volumen generado es

$$V = 2\pi\, d\, A,$$

donde d es la distancia del centroide de R al eje. (*Distancia recorrida por el centroide* $\times$ *área*.)

Prueba (eje y, región entre f y g con $x \geq 0$). Por capas:

$$V = 2\pi \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx = 2\pi \cdot \bar{x}\, A. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo 7: toro

Disco de radio a con centro a distancia R del eje: $V = 2\pi R \cdot \pi a^2 = 2\pi^2 R a^2$. (¡Sin integrales!)

Pappus al revés: hallar centroides

Ejemplo 8: centroide del semidisco

Al rotar el semidisco de radio r alrededor de su diámetro se obtiene una esfera:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi\,\bar{y}\cdot\frac{\pi r^2}{2} \quad\Rightarrow\quad \bar{y} = \frac{4r}{3\pi}.\ \checkmark$$

Ejemplo 9: cono

El triángulo de vértices $(0,0)$, $(r,0)$, $(0,h)$ gira alrededor del eje y. Su centroide está en $\bar{x} = \frac{r}{3}$:

$$V = 2\pi\cdot\frac{r}{3}\cdot\frac{rh}{2} = \frac{1}{3}\pi r^2 h.\ \checkmark$$

Ejemplo 10

El cuadrado de vértices $(2,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(2,2)$ gira alrededor del eje y. Su centroide es $(3,1)$ y $A = 4$: $V = 2\pi\cdot 3\cdot 4 = 24\pi$.

Segundo teorema de Pappus: superficies

Teorema (Pappus–Guldin II)

Si una curva plana de longitud L gira alrededor de un eje de su plano que no la corta, el área de la superficie generada es

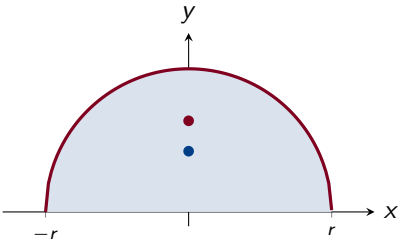
$$S = 2\pi\, d\, L,$$

donde d es la distancia del centroide de la *curva* al eje.

Ejemplo 11

- Superficie del toro: $S = 2\pi R \cdot 2\pi a = 4\pi^2 Ra$.
- Centroide de una semicircunferencia: la esfera tiene área $4\pi r^2 = 2\pi \bar{y} \cdot \pi r \Rightarrow \bar{y} = \dfrac{2r}{\pi}$.

(El centroide de una curva: $\bar{y} = \frac{1}{L}\int y\, ds$.)



Centroide del semidisco (azul) y del arco (granate).

Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Una varilla de 3 m tiene densidad $\rho(x) = 2 + \sqrt{x}$ kg/m. Halle su masa y centro de masa.
2. Halle el centroide de la región limitada por: (a) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$; (b) $y = x$ y $y = x^2$; (c) $y = \operatorname{sen} x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$.
3. Halle el centroide del cuarto de disco $x^2 + y^2 \leq r^2$, $x, y \geq 0$.
4. Una placa en forma de "L" está formada por los rectángulos $[0,4] \times [0,1]$ y $[0,1] \times [1,3]$. Halle su centroide.
5. Use Pappus para hallar el volumen generado al rotar el triángulo de vértices $(1,0)$, $(3,0)$, $(2,2)$ alrededor del eje y.
6. Use Pappus para hallar el centroide de la región bajo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $0 \leq x \leq r$ (cuarto de disco), y compárelo con 3.
7. Halle el área de la superficie generada al rotar el segmento de $(1,0)$ a $(3,2)$ alrededor del eje y. ¿Qué superficie es?
8. Pruebe que el centroide del triángulo de vértices $(0,0)$, $(b,0)$, (c,h) es el promedio de los vértices.

Resumen

- Discreto: $\bar{x} = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$. Varilla: $\bar{x} = \dfrac{\int x\rho\,dx}{\int \rho\,dx}$.
- Lámina homogénea: $\bar{x} = \frac{1}{A}\int x(f-g)\,dx$, $\bar{y} = \frac{1}{2A}\int (f^2 - g^2)\,dx$.
- Simetría y aditividad de momentos simplifican los cálculos.
- **Pappus**: $V = 2\pi dA$ (regiones), $S = 2\pi dL$ (curvas).

Próxima sesión: trabajo (resortes, vaciado de tanques) y fuerza hidrostática.